

NYC Heating Complaint Risk Prioritization

Resmi 311, HPD, NOAA ve Census CRE verileriyle hangi binaların ertesi gün heating / hot water şikayeti üretme riski taşıdığını tahmin eden bina-gün paneli.

TEMEL SORU

Yarın sınırlı denetim kapasitesi önce hangi binalara gitmeli?

282,296

Heat-season complaint kaydı
2024-10-01 -> 2025-05-31

36,170

benzersiz bina
linked building_id

8,789,310

building-day satırı
dense panel

OPERASYONEL ÇIKTI

Günlük inspection priority list,
risk sürücülerinin yorumu ve model kıyası.

Bu proje tek bir karar sorusunu çözüyor

Başarıyı yalnızca F1 ile değil, düşük base-rate içinde doğru sıralama üretip üretmediğiyle ölçtüm.

KARAR PROBLEMİ

Şehir her binaya aynı anda gidemez. Bu yüzden ertesi gün complaint üretme riski en yüksek binalar denetimde önce gelmelidir.

BU PROJE NE DEĞİL?

Yaz heatwave modeli değil; sentetik veri denemesi değil; sadece dashboard da değil. Hedef ertesi gün aksiyona dönen risk sırası üretmek.

NEDEN TEKNİK OLARAK ZOR?

Held-out dönemde positive rate yaklaşık 0.59%. Bu yüzden yalnızca threshold metrikleri yetmez; ranking kalitesi ve yorumlanabilirlik asıl değer.

0.59%

held-out base rate

0.2743

Mean P@50

47.34x

Lift@50

99.21%

CRE coverage

Sunum boyunca cevaplayacağım 3 soru

1. Hangi binalar ertesi gün riskli görünüyor?
2. Bu riski en çok hangi hava ve geçmiş davranış terimleri sürüklüyor?
3. Bu skor saha önceliğine gerçekten çevrilebiliyor mu?

BU SLIDE'IN ANA MESAJI

Başarıyı yalnızca F1 ile değil, ranking kalitesi, lift ve açıklanabilir istatistikle birlikte değerlendirdim.

Ham resmi kayıtlar tek karar biriminde birleşiyor

Dashboard yerine building-day panel kurdum; çünkü hava günlük, müdahale ise bina düzeyinde gerçekleşiyor.

1. Complaint akışı

282,296 heating/hot water kaydı heat season boyunca resmi complaint extract

2. HPD bina geçmişi

building_id, registration durumu, linked violation geçmişi ve management program bilgisi

3. NOAA hava katmanı

günlük sıcaklık, yağış, heating degree ve temperature drop sinyalleri

4. Building-day panel

8,789,310 satır ertesi gün label + chronic history + weather + CRE

Resmi veri kaynakları

- 311 Service Requests
- HPD complaints/buildings
- HPD violations/registrations
- NOAA GSOD

NEDEN BUILDING-DAY?

36,170 bina tekrar tekrar şikayet üretiyor. Hava günlük değişiyor; CRE kırılganlığı ve bina geçmişi ise kararın bağlamını veriyor.

NEDEN KLİŞE DEĞİL?

Sadece delay/dashboard göstergesi değil. Tahmin, istatistiksel çıkarım ve inspection prioritization aynı çerçevede birleşiyor.

Leakage audit yapılmadan bu proje güvenilir olmazdı

Violation snapshot complaint tarihine kadar kesildi; dense panel, label ve lag mantığı ayrı audit ile doğrulandı.

0

duplicate rows

building-date tekrar yok

0

future as-of

gelecek bilgi sızıntısı yok

0

label mismatch

next-day hedef uyumlu

0

weather missing

hava eksikliği yok

0.02%

metadata eksik

39 satır

99.21%

CRE coverage

69,498 eksik satır

Doğrulanın kritik kurallar

- Complaint gününden sonraki violation bilgisi feature'a sızıyor.
- Dense panel içinde tarih sırası bozuk değil.
- Rolling / lag / cumulative feature'lar hedefle uyumlu.
- Next-day label üretimi ile gerçek complaint günü eşleşiyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu proje sadece güzel grafiklerden ibaret olsaydı, leakage yüzünden sahte bir performans üretebilirdi. Audit katmanı, modelin gerçekten geçmiş bilgiyle tahmin yaptığını savunmamı sağlıyor.

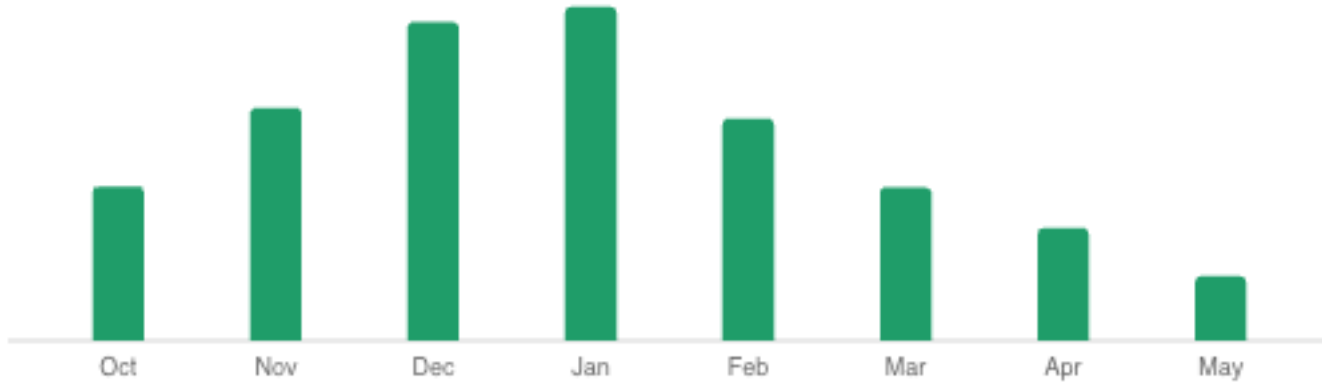
DÜRÜST KÜÇÜK KALAN BOŞLUK

39 satırda linked building metadata eksik. Bu oran 0.0205% seviyesinde ve çekirdek sonuçları bozacak büyüklükte değil; yine de final raporda açıkça tutuluyor.

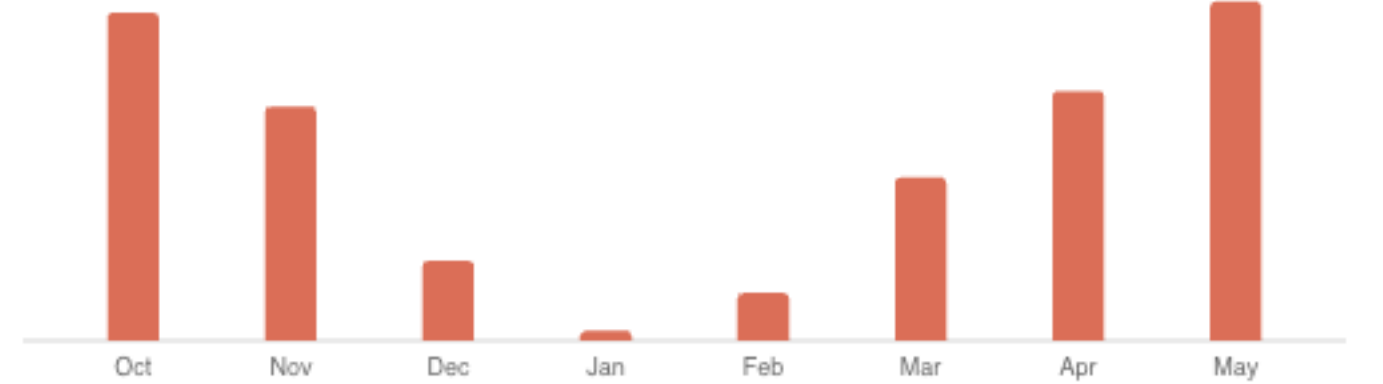
Heat season boyunca soğuk aylar complaint yoğunluğu ile birlikte hareket ediyor

Aylık profil, en soğuk dönemin aynı zamanda en yoğun complaint ve pozitif bina dönemine denk geldiğini gösteriyor.

Aylık pozitif bina sayısı



Aylık ortalama sıcaklık (C)



MEVSİMSEL OKUMA

En soğuk ay 2025-01: ortalama 0.5C ve 16,581 pozitif bina.

0.5C

en düşük aylık avg temp

16,581

maksimum pozitif bina

Modeli tek split ile değil, calibration ve ranking metriğiyle okudum

Düşük prevalence yüzünden threshold bazlı skorları tek başına yeterli görmedim; calibration, Brier score ve Precision@K ile karar kalitesini ayrıca ölçtüm.

Daily ranking quality



EN KRITİK OKUMA

Mean Precision@10 = 0.4531, Mean Precision@50 = 0.2743, Mean Lift@50 = 47.34x.

NEDEN BU METRIKLER?

Held-out actual positive rate yaklaşık 0.59%. Böyle bir ortamda asıl soru, modelin günlük top listedeki doğru bina yoğunluğunu artırıp artırmadığı.

5

backtest fold

expanding monthly

PLATT

calibration

threshold 0.20

0.0060

Brier score

ROC AUC 0.8036

BELIRSIZLIK VE HATA ANALİZİ NE DİYOR?

Mean P@50 için %95 CI yaklaşık 0.233-0.322. Forward OOT pencerede (2025-10-01 -> 2026-04-25) Mean P@50 0.6893 kaldı ama recall 0.1381'e düştü; yani ranking korunurken threshold davranışı kayıyor.

Primary operasyonel model calibrated logistic ranking; GLMM sadece diagnostic

Inspection priority list calibrated logistic probability ve Precision@K ranking ile üretiliyor. GEE clustered inference, Negative Binomial count desteği; GLMM convergence notuyla diagnostic only.

Held-out model tablosu

Model	F1	AUC	P@50
Baseline	0.2699	0.7834	—
Calibrated Logistic	0.1641	0.8036	0.2743
GEE Logistic	0.2247	—	—
GLMM diagnostic	diagnostic	—	—

PRIMARY MODEL MANTIĞI

Operasyonel çıktı calibrated logistic ranking ile üretiliyor. GEE istatistiksel çıkarım, NB count modeli; GLMM random-intercept diagnostic ve ana performans kanıtı değil.

0.2699

Baseline F1

rolling AUC 0.7834

0.2743

Mean P@50

lift 47.34x

0.2247

GEE F1

recall 0.2857

COUNT MODELİ

Next-day complaint count tahmini | Test
MAE: 0.0699 | ANOVA eta² 0.500

GEE modeli okunabilir risk sinyali veriyor

CRE vulnerability, sıcaklık düşüşü, heating degree ve geçmiş şikayet sinyalleri ana çıkarım modeli olan GEE tarafında yorumlanabilir kalıyor.

2.58x

GEE CRE effect

1.09x

temp drop

1.24x

recent complaint

1.30x

heating degree

4.16x

count carry-over

0.500ANOVA eta²

OKUMA BİÇİMİ

Effect > 1 risk artışı demek. CRE vulnerability GEE tarafında pozitif kaldı; GLMM ise convergence notu nedeniyle ana kanıt olarak değil diagnostic olarak okunmalı.

SAVUNULABİLİR SONUÇ

Sınıfta net söyleyebilirsin: vulnerability tek başına değil, hava şoku ve bina geçmişi ile birlikte anlamlı. Aylık ANOVA da complaint yükünün heat-season boyunca sabit kalmadığını doğruluyor (F=33.62, eta²=0.500).

2.58x

GEE CRE OR

1.09x

Temp Drop OR

0.500ANOVA eta²

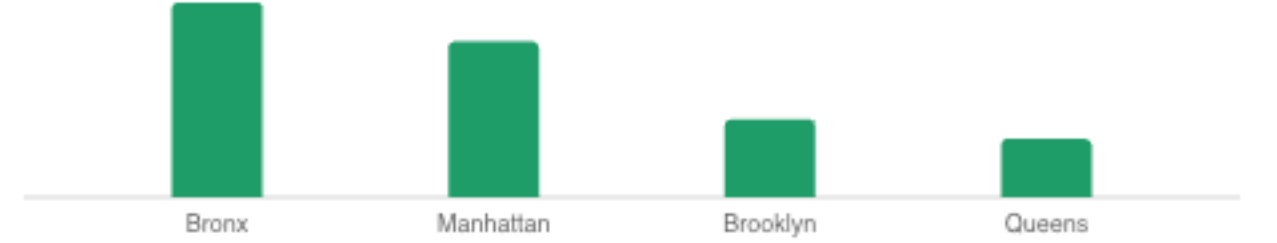
Model, ertesi gün için doğrudan bir denetim önceliği üretiyor

Son skor tarihi 2025-05-30. Çıktı, calibrated risk ve equity score ile ekiplerin önce hangi binalara bakması gerektiğini sıraya koyuyor.

Top 5 bina

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | BRONX
530 EAST 169 STREET | prior complaints: 645 |
| 2 | MANHATTAN
76 ST NICHOLAS PLACE | prior complaints: 592 |
| 3 | BRONX
957 WOODYCREST AVENUE | prior complaints: 479 |
| 4 | MANHATTAN
2 CHARLTON STREET | prior complaints: 413 |
| 5 | MANHATTAN
305 EAST 45 STREET | prior complaints: 456 |

Top 50 borough dağılımı

**50**

öncelikli bina

13.71

cap 50 hits/day

13.80

equity hits/day

Why risky örneği

Riski yükselten baslıca sinyaller: prior complaint days=167, cumulative complaint history=645, heat sensor program flag=1.

Docker ve AWS kanıt zinciriyle servislenebilir prototip

FastAPI, Docker image, S3 artifact store, ECR/EKS release akışı ve local API kanıtı ile proje notebook seviyesinde kalmadı.

1. Artifact store

Model bundle, scored CSV, priority CSV ve record lookup DB S3 üzerinde versionlanır.

2. Container API

FastAPI servisi Docker image olarak paketlenir; sağlık kontrolü ve metadata endpoint'leri ile gelir.

3. Release flow

ECR push, EKS deployment, kubeconfig ve preflight kontrolleri tek release akışına bağlandı.

4. Demo proof

Health, metadata, priority, record lookup ve score endpoint'leri aynı artifact'ten kanıt üretir.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu katman, projenin sadece notebook veya rapor olarak kalmadığını gösteriyor. Aynı analitik sonuçlar servis, depolama ve sorgulama katmanına taşınabilecek biçimde düzenlendi.

NEYİ KAPSAM DIŞI BIRAKTIM?

Hosted Supabase bu proje için ana değer üretmiyor; istatistiksel katkı model, validation, backtest ve çalışır API tarafında. SQL payload opsiyonel appendix olarak kalır.

Projenin çalıştığını tek komutla kanıtlayacağım

Demo proof scripti lokal API'yi açar, gerçek model artifact'lerini yükler, endpointleri çağırır ve kanıt JSON/MD dosyalarını üretir.

Derste çalıştırılacak komut

```
make -C /Users/omer/aws-analytics-pipeline/projects/nyc-heat-risk demo-proof
```

Çıktı: reports/demo_proof/demo_proof.md + health, metadata, top5 priority, record lookup ve score response JSON dosyaları.

Aynı komut lokal API'yi açar, endpointleri test eder ve kanıt dosyalarını üretir.

NE KANITLIYOR?

Bu demo, sunumdaki priority list ve API çıktısının aynı eğitilmiş calibrated logistic artifact'inden geldiğini gösterir. Top priority date 2025-05-30; primary model calibrated logistic ranking, GLMM diagnostic only.

1. HEALTH

Model bundle, scored CSV, priority CSV ve SQLite lookup yüklenir.

2. PRIORITY

Top-N inspection list aynı artifact'ten servis edilir.

3. RECORD

Gerçek building-day kaydı building/date ile geri çağrılır.

4. SCORE

Probability, threshold, prediction ve why_risky açıklaması döner.

Çalışan prototip ve bilinçli sınırlar net ayrıldı

Bu proje resmi veri, leakage audit, ranking, istatistiksel çıkarım, priority list, local API, Docker, AWS proof ve sınıf materyali tarafında çalışır durumdadır.

BUGÜN GERÇEKTEN ÇALIŞAN KISIM

Heat-season panel, audit, calibrated logistic ranking, GEE, GLMM diagnostic, Negative Binomial, ANOVA, lookup-backed API, Docker, AWS proof ve sınıf materyali hazır durumda.

DÜRÜST KALAN SINIRLILIKLAR

Heating season odaklıdır. Primary çıktı calibrated logistic ranking tarafındadır. GEE/NB destek verir; GLMM diagnostic ve convergence sınırlıdır. Sistem karar destek üretir, otomatik karar vermez.

MODERN DS TARAFI NEDEN GÜÇLÜ?

Policy simulation, hata analizi, bootstrap CI, drift raporu, ikinci heating-season OOT validation ve 6 deney kaydı aynı akışa bağlandı. En büyük drift weather_heating_degree_c tarafında izleniyor.

0.2743

Mean P@50

0.2247

GEE F1

0.6893

OOT P@50

0.0699

NB MAE

EN KISA KAPANIŞ CÜMLESİ

Bu proje, ertesi gün denetim sırasını üreten ve belirsizlik ile drift katmanı da olan bir kamu analitiği prototipi.